06

Módulo 06 - Visão 3D

Visão de Computador e Stable Diffusion

Resumo do Módulo

- Visão Estéreo 3D
- Camaras 3D
- Depth Map (Mapa de Profundidade)

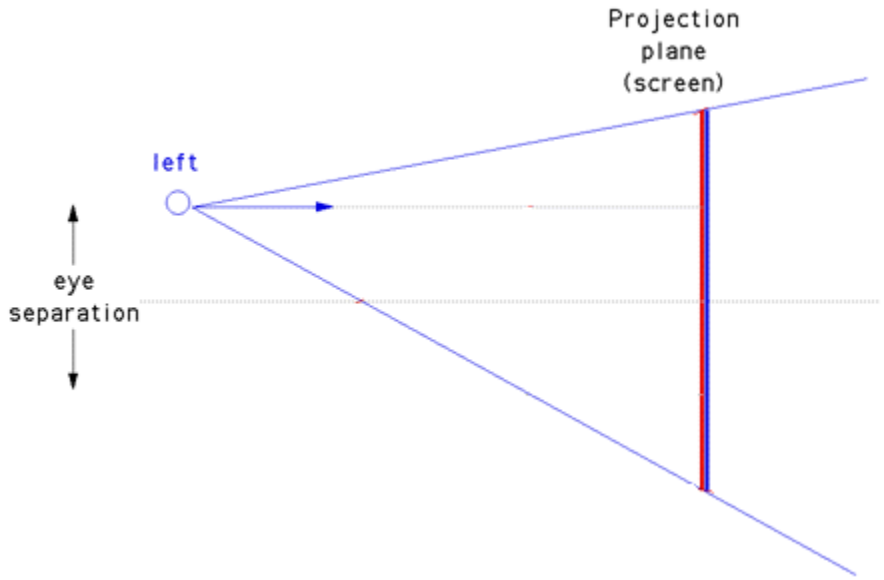
- Imagens Térmicas
- Lidar

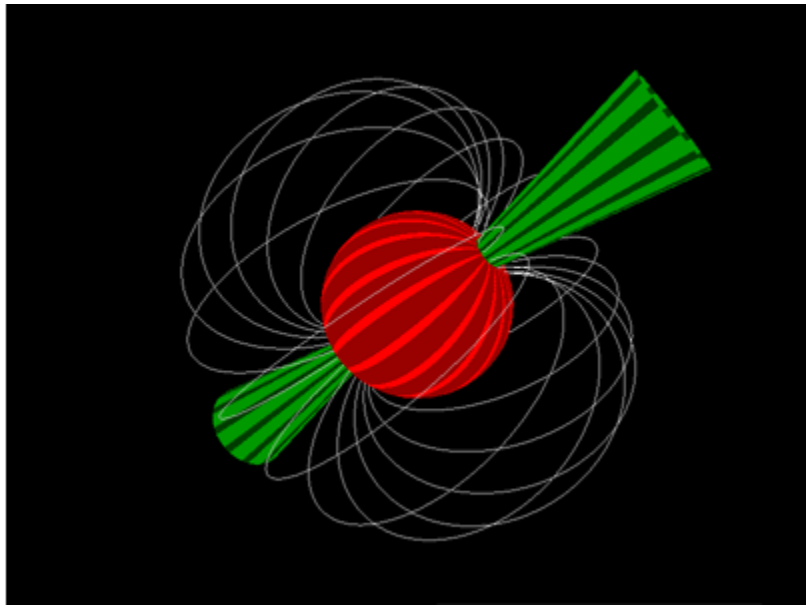
- Lab

Parallax (ou paralaxe)

Fenómeno em que um **objeto parece mudar de posição** quando o ponto de observação varia.

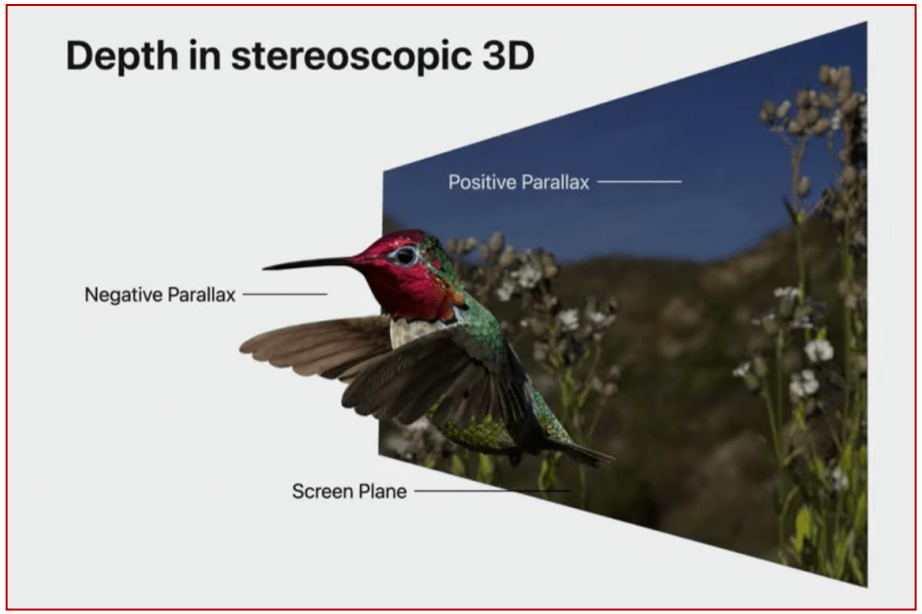
- É a base da visão estéreo 3D, pois permite calcular a profundidade através da diferença de perspectivas.

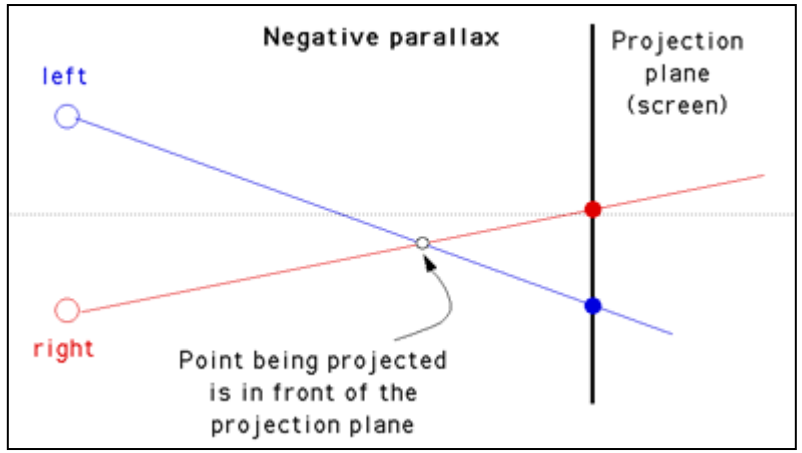


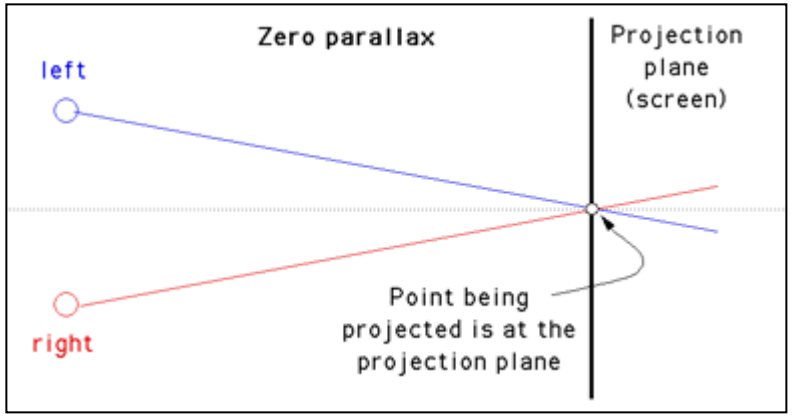


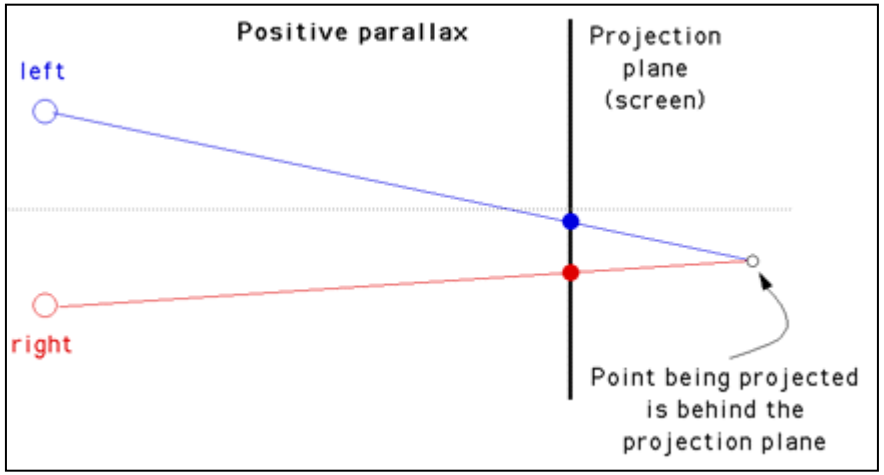
Visão Estéreo 3D

- Uso de duas câmaras para estimar a profundidade dos objetos na cena.

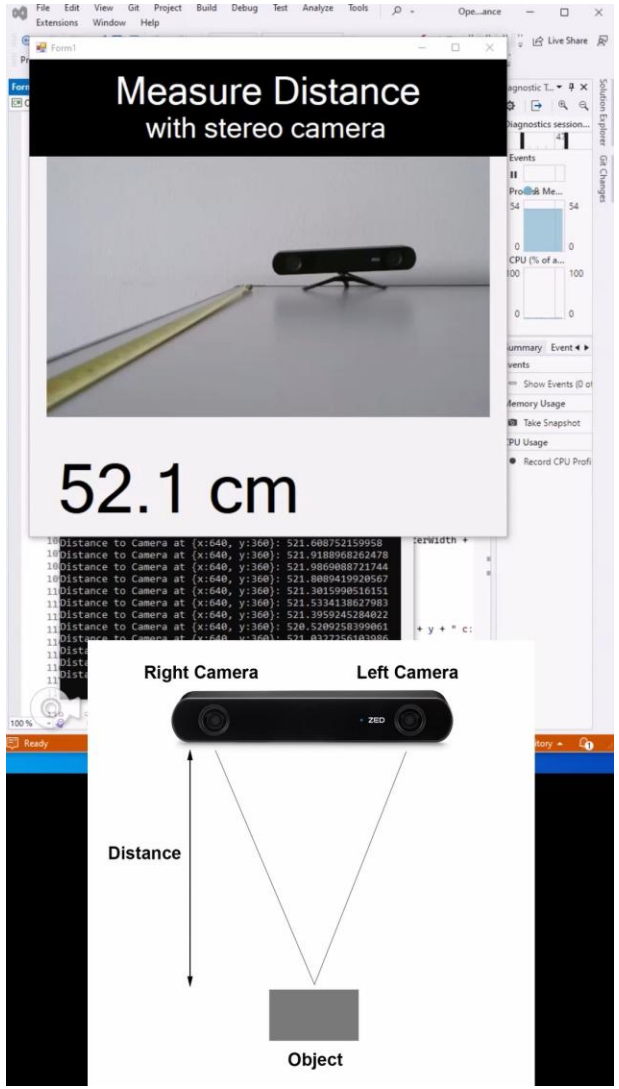


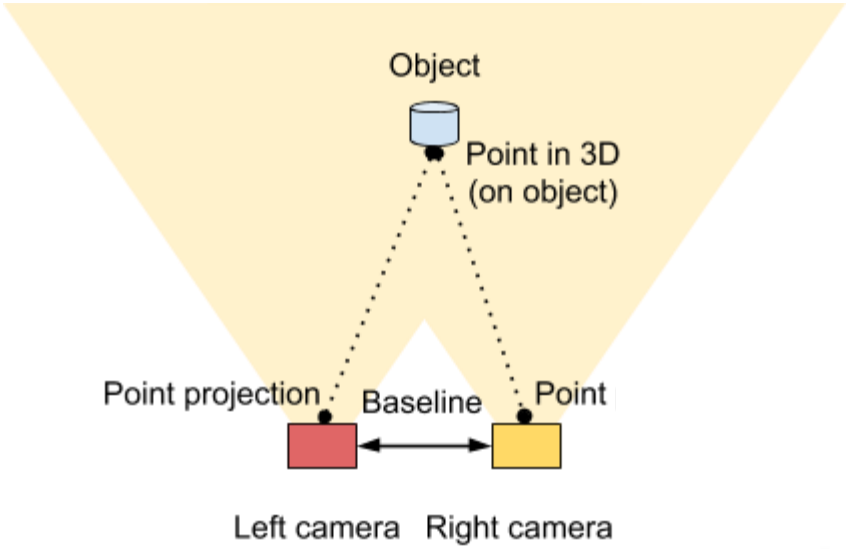






Câmaras 3D





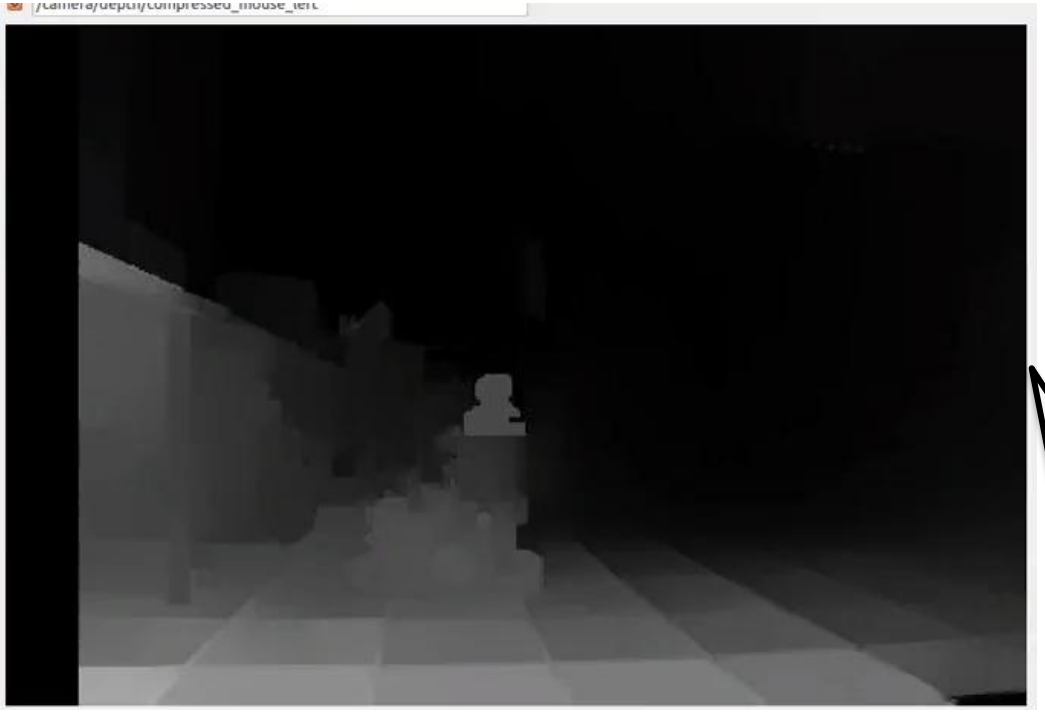


https://en.wikipedia.org/wiki/Kodak_Stereo_Camera (1954)

Depth Map (Mapa de Profundidade)

A diferença (disparidade) entre as 2 imagens gera um mapa de profundidade (**depth map**).

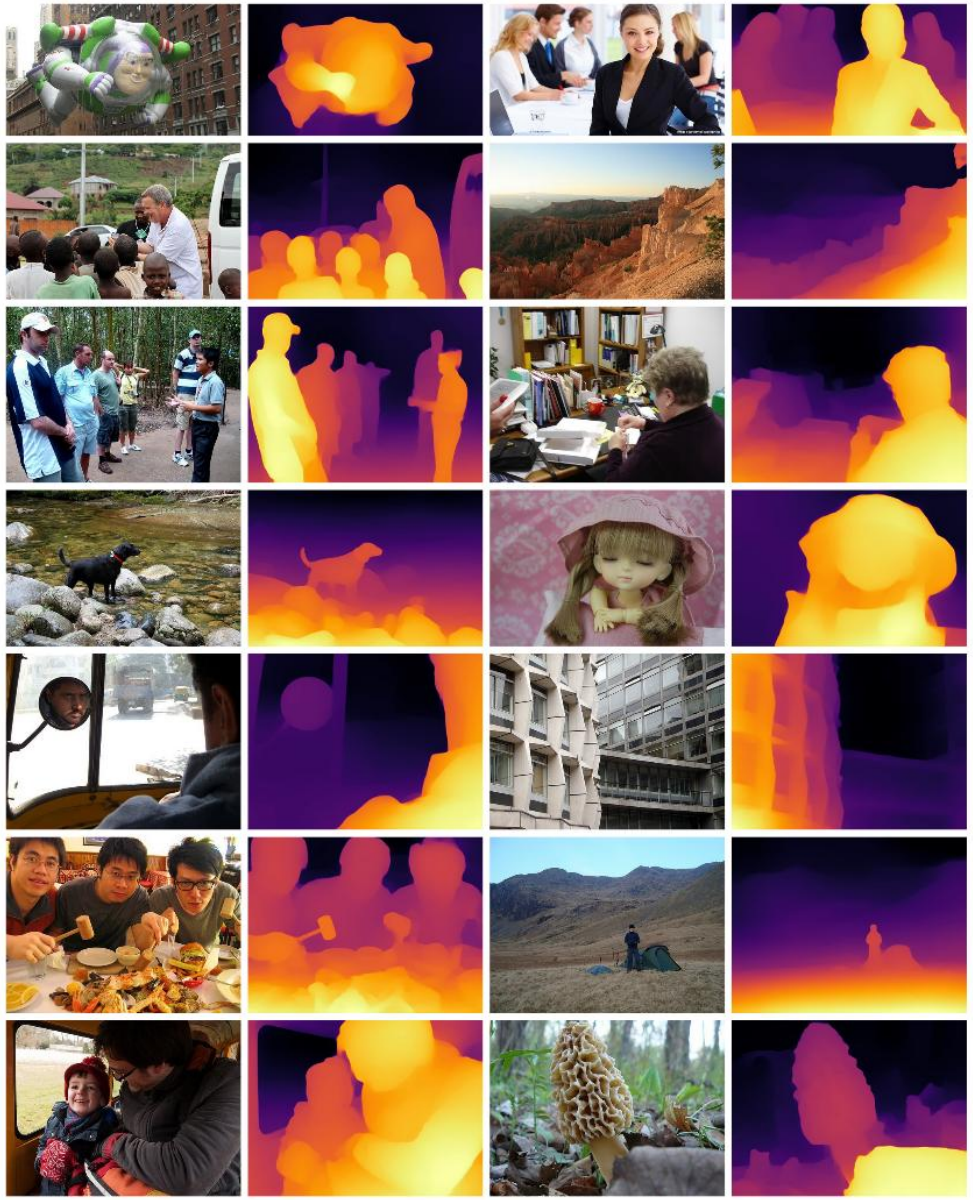




- **Pixels claros** representam pontos próximos.
- **Pixels escuros** representam pontos distantes.

É uma imagem que representa a **distância de cada pixel** até a câmera

3D depth maps a partir de imagens 2D



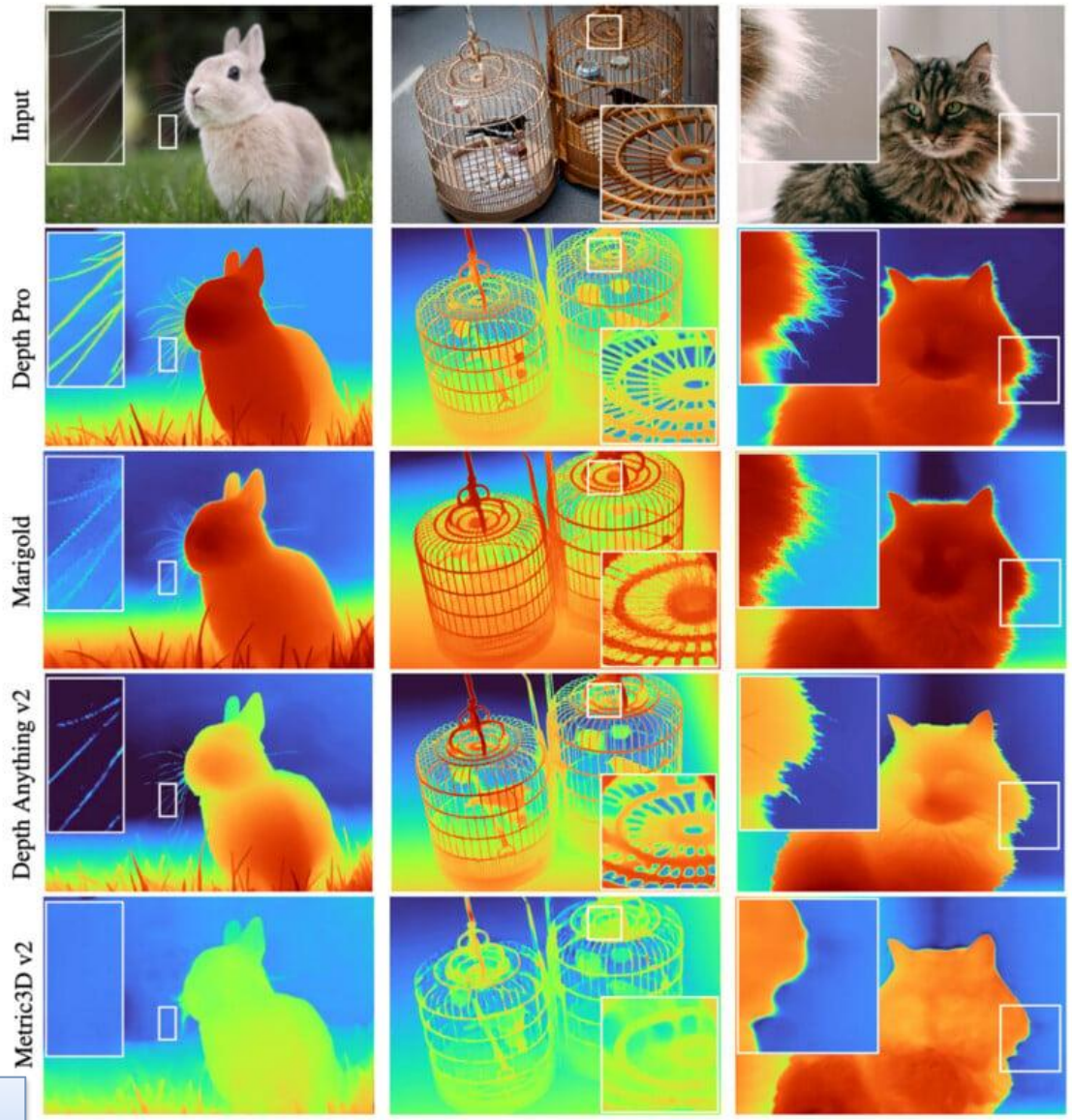
MiDaS pytorch

(https://github.com/isl-org/MiDaS)

Depth Pro

Apple

(https://huggingface.co/spaces/akhaliq/depth-pro)



Redes Neurais

Lab

Ex 01: 3D Depth Maps

Ex 02: 3D depth maps a partir de imagens 2D

Imagens Térmicas

As imagens térmicas (ou termografia) são **representações visuais da radiação infravermelha** emitida pelos objetos.

- Permitem **identificar variações de temperatura** que não são visíveis ao olho humano.

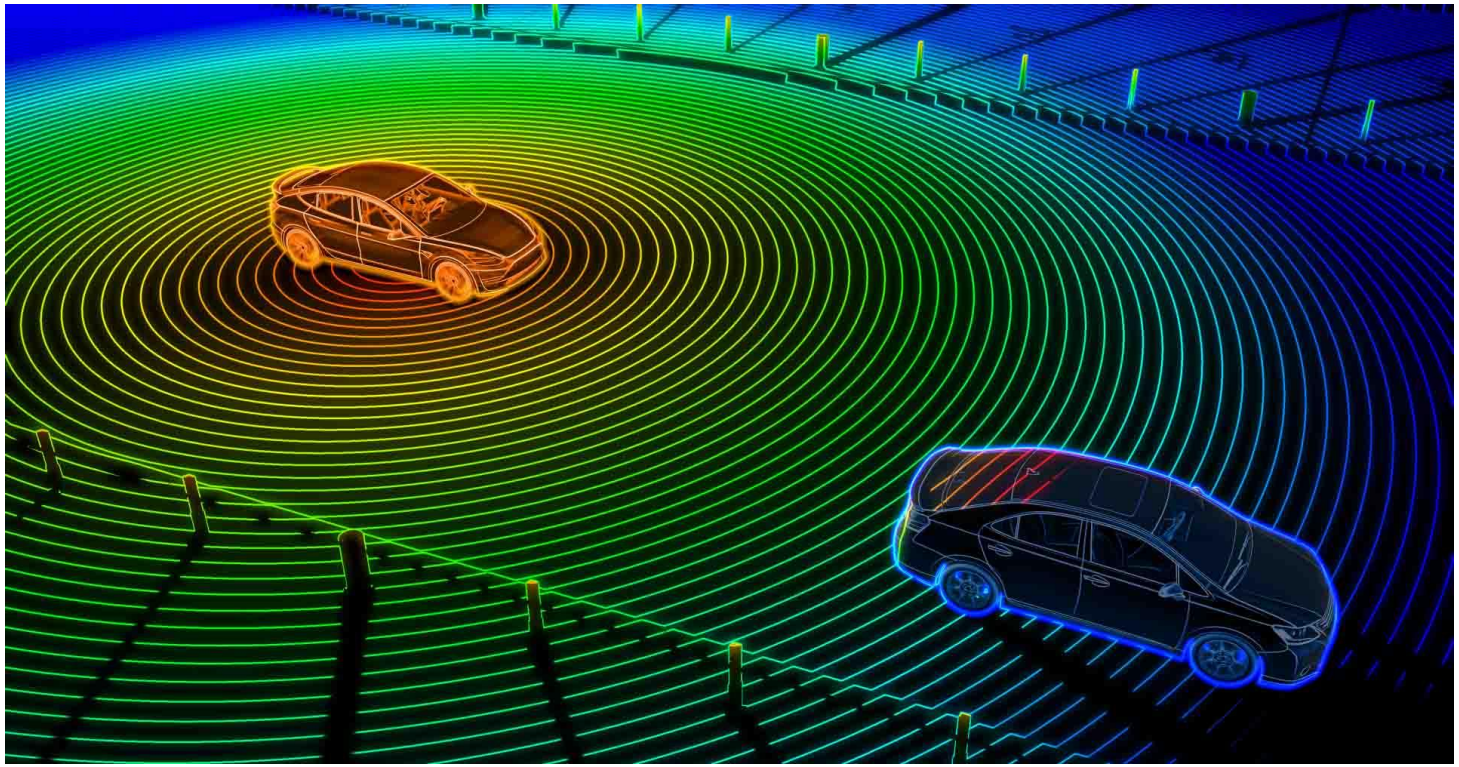


Measuring range from -40℃ to +300℃

Lidar (Light Detection and Ranging)

Utiliza pulsos de laser para medir distâncias e criar mapas 3D com elevada precisão e detalhe.

- **Principais Aplicações**: (navegação segura e deteção avançada de obstáculos)
  - Mapeamento geográfico
  - veículos autónomos
  - sistemas de vigilância.



Lab

Ex 03: Assistente visual – Mãos Livres

1. Deve ler ambas as mãos
2. Deve detetar gestos
3. Com o PINCH da mão esquerda deve colocar a imagem a preto e branco
4. Com a sequencia da mão direita [FIST, OPEN, FIST] deve guardar a imagem em jpg